

西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科毕业设计（论文）评定意见表

学 院		计算机科学与技术学院			专 业		计算机科学与技术	
姓 名		王舒贤	学 号	22009290060	成 绩		良	
题目名称		基于深度强化学习的无人智能车辆避障方法研究						
指导教师		柴慧敏			职 称		副教授	
序号	评价项目	评价指标点	权重系数	评判标准			满分	得分
1	设计/开发解决方案	3.5	0.3	能够对解决方案进行测试和评价，并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果			20	18
2	研究	4.4	0.3	能正确采集、整理实验数据，对实验结果进行关联、分析和解释，获取合理有效的结论			20	17
3	使用现代工具	5.1	0.4	了解信息领域主要资料来源及获取方法，能够利用网络查询、检索本专业文献、资料及相关软件工具			10	8
		5.3	0.2	选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决复杂工程问题			10	8
4	环境和可持续发展	7.2	0.3	能够评价计算机工程实践对环境可持续发展的影响			5	4
5	沟通	10.2	0.3	能够将计算机专业知识应用到撰写报告和设计文稿中，并能够就相关问题陈述发言、清晰表达或回应指令			35	30
合计							100	85

评阅人评定意见

能够围绕无人智能车辆避障问题，综合运用强化学习、深度神经网络、PPO、DQN 和仿真环境建模等理论知识，完成了从环境构建、模型训练到多场景实验评估的完整研究流程。设计了多种实验场景，并采用成功率、碰撞率、平均奖励和平均步数等指标进行评价，实验设计较充分。但论文模版不够规范，没有在文中标明参考文献

建议成绩：☐优 ☒良 ☐中 ☐及格 ☐不及格

评阅专家签字： 2026 年 5 月 21 日

注：学院、专业名均写全称。

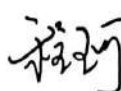
西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科毕业设计（论文）答辩登记表

学 院		计算机科学与技术		专 业		计算机科学与技术	
姓 名		王舒贤	学 号	22009290060	成 绩		73
题目名称		基于深度强化学习的无人智能车辆避障方法研究					
指导教师		柴慧敏		职 称		副教授	
序号	评价项目	评价指标点	权重系数	评判标准		满分	得分
1	设计/开发解决方案	3.5	0.3	能够对解决方案进行测试和评价，并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果		30	20
2	沟通	10.2	0.3	能够将计算机专业知识应用到撰写报告和设计文稿中，并能够就相关问题陈述发言、清晰表达或回应指令		40	30
		10.3	0.4	能够在跨文化背景下进行沟通和交流，具备一定国际视野		30	23
合计						100	73
答辩小组意见： 能以有效合理的方式对方案测试分析，工作量充分，对方案描述清晰，但论文表述不规范，观点不够条理清晰。 格式 答辩小组签名：郭大为 张琳 程珂 2026年5月28日							
学院答辩委员会意见： 答辩委员会主任签名：_____（学院盖章） 年 月 日							

计算机科学与技术学院

本科生毕业设计论文修改意见表

姓 名	王舒贤	学 号	22009290060	专业	计算机科学与技术
题目名称	基于深度强化学习的无人智能车避障				
答辩组修改意见	页眉格式不规范,论文字号不统一,图表存在无故空格. 实验图表内容为非中文,建议整改 参考文献建议适当增补,并在正文中规范引用.  签名 _____ 2026年5月28日  				
指导教师审核意见	签名 _____ 年 月 日				

注:指导教师应参考答辩组的修改意见进行审核

西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科毕业设计（论文）中期检查评分表

学 院	计算机科学与技术			专 业	计算机科学与技术	
姓 名	王舒贤	学 号	22009290060	成 绩	优	
题目名称	基于深度强化学习的无人智能车辆避障决策					
指导教师	柴慧敏			职 称		
是否更换题目及原因			否			
学生出勤情况			正常	进度评价（完成总工作量的百分比）		65%
序 号	评价项目	评价指 标点	权重系 数	评判标准	满分	得分
1	设计/开发 解决方案	3.5	0.3	能够对解决方案进行测试和评价，并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果	30	28
2	使用现代 工具	5.3	0.2	选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决复杂工程问题	15	14
3	环境和可 持续发展	7.2	0.3	能够评价计算机工程实践对环境可持续发展的影响	10	8
4	沟 通	10.2	0.3	能够将计算机专业知识应用到撰写报告和设计文稿中，并能够就相关问题陈述发言、清晰表达或回应指令	25	23
		10.3	0.4	能够在跨文化背景下进行沟通和交流，具备一定国际视野	20	17
合 计					100	90
答辩小组意见： 毕设完成进度正常，达到了中期检查要求。						
中期答辩小组签名：李瑞田 刘子婧 李慧敏 2026年3月20日						
学院审核（盖章）						

注：此表由指导教师填写，与学生填写的中期报告配套，填写完成交学院办公室，中期检查成绩将作为毕业设计（论文）总成绩的一部分，此表装订入毕业设计（论文）中。

西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科毕业设计（论文）软硬件验收表

学 院		计算机科学与技术		专 业		计算机科学与技术	
姓 名		王舒贤		学 号		22009290060	
成 绩							
题目名称		基于深度强化学习的无人车智能避障系统					
指导教师		柴慧敏		职 称			
序 号	评价项目	评价指 标点	权重系 数	评判标准		满分	得分
1	设计/开发解决方案	3.5	0.3	能够对解决方案进行测试和评价,并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果		35	32
2	研究	4.4	0.3	能正确采集、整理实验数据,对实验结果进行关联、分析和解释,获取合理有效的结论		25	24
3	使用现代工具	5.3	0.2	选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决复杂工程问题		40	35
合计						100	91
验收专家对软硬件作品评价: 流程完整, 代码成熟度高, 展示效果好, 场景分类全. 验收专家签字: 张琛 高海昌 程珂 年 月 日							

西安电子科技大学

毕业设计（论文）任务书

学生姓名 王舒贤 学号 22009290060 指导教师 柴慧敏 职称 副教授

学院 计算机科学与技术学院 专业 计算机科学与技术

题目名称 基于深度强化学习的无人智能车辆避障决策

题目来源 自设科研项目

题目性质（硬件/软件/软硬结合/文献综述/其他）

软件

课题研究方向 智能决策

任务与要求：

- （1）了解深度强化学习的研究现状，以及无人智能车辆决策所采用的主要方法和发展现状。
- （2）熟悉深度强化学习的定义和基本概念，并掌握深度强化学习模型训练的基本方法。
- （3）构建用于无人车辆避障的深度强化学习模型，在典型的障碍物场景中，对该模型进行学习和训练直至收敛，其中，障碍物包括：静止和运动障碍物。。
- （4）在 python 平台下(也可以选择其他平台)，实现深度强化学习模型。在具有静止和运动障碍物的测试场景(不少于 3 个)中,对所学模型进行测试和验证。

开始日期 2025 年 11 月 10 日 完成日期 2026 年 5 月 22 日

院长（签字） 王平 2025 年 11 月 16 日

注：本任务书一式两份，一份交学院，一份学生自己保存。